

## חשבון אינפי 2-20152

### דף תרגילים נוספים מס' 10.

#### אינטגרל משולש

#### פתרונות ותשובות

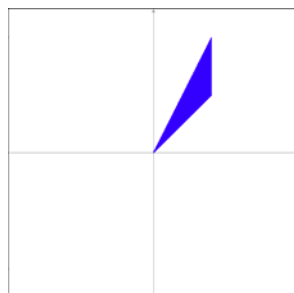
1. חשב את האינטגרל המשולש

$$E = \left\{ (x, y, z) \mid 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, x \leq y \leq 2x, 0 \leq z \leq \sqrt{1-x^2-y^2} \right\} \quad \text{כאשר,} \quad \iiint_E z dv$$

פתרון:

בתחום האינטגרציה  $E$  ה- $z$  משתנה בין המישור  $z = 0$  לבין חלק העליון של הכדור  $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$

במישור  $z = 0$  נשרטט את התחום  $D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, x \leq y \leq 2x \right\}$  (ראה שרטוט)



נרשום את גבולות האינטגרציה:

$$\begin{aligned} \iiint_E z dv &= \int_0^{\frac{1}{2}} \int_x^{2x} \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} z dz dy dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \int_x^{2x} \frac{z^2}{2} \Big|_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} dy dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \int_x^{2x} (1-x^2-y^2) dy dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \left( y - yx^2 - \frac{1}{3}y^3 \right) \Big|_x^{2x} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \left( x - \frac{10}{3}x^3 \right) dx = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{6}x^4 \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{7}{192} \end{aligned}$$

2. חשב את האינטגרל ע"י החלפת המשתנים המתאימה :

$$\iiint_E \frac{2y^2 + x^2}{xy} dv$$

כאשר:  $E = \left\{ (x, y, z) \mid y \leq x^2 \leq 2y, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2, 4 \leq x + y + z \leq 6, x > 0 \right\}$

פתרון:

$$\left\{ \begin{array}{l} u = \frac{x^2}{y} \\ t = x^2 + y^2 \\ w = x + y + z \end{array} \right. \quad \text{נסמן:}$$

$$\frac{D(u, t, w)}{D(x, y, z)} = \begin{vmatrix} \frac{2x}{y} & -\frac{x^2}{y^2} & 0 \\ \frac{y}{2x} & 2y & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{2x(2y^2 + x^2)}{y^2} \quad \text{נחשב את היעקוביאן של המערכת:}$$

$$\frac{D(x, y, z)}{D(u, t, w)} = \frac{y^2}{2x(2y^2 + x^2)} \quad \text{לכן,}$$

נשתמש בנוסחה:

$$\begin{aligned} \iiint_E f(x, y, z) dv &= \iiint_{\Delta} f(x(u, t, w), y(u, t, w), z(u, t, w)) \left| \frac{D(x, y, z)}{D(u, t, w)} \right| du dt dw \\ E &= \{(x, y, z) \mid y \leq x^2 \leq 2y, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2, 4 \leq x + y + z \leq 6\} \quad \text{תמונת התחום:} \\ \Delta &= \{(u, t, w) \mid 1 \leq u \leq 2, 1 \leq t \leq 2, 4 \leq w \leq 6\} \quad \text{בקואורדינאטות החדשות היא:} \\ \iiint_E \frac{2y^2 + x^2}{xy} dv &= \iiint_{\Delta} \frac{2y^2 + x^2}{xy} \cdot \frac{y^2}{2x(2y^2 + x^2)} du dt dw = \\ &= \frac{1}{2} \int_4^6 \int_1^2 \int_1^2 \frac{1}{u} du dt dw = \frac{1}{2} \int_4^6 dw \cdot \int_1^2 dt \cdot \int_1^2 \frac{du}{u} = \ln 2 \end{aligned}$$

3.

(שאלה ממבחן סמסטר ב' מועד א' 2008) חשב את  $\iiint_V (x^2 + y^2) dV$  כאשר

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0\}$$

פתרון:

$$\left\{ \begin{array}{l} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{array} \right. \quad \text{נשתמש בקואורדינאטות גליליות:} \quad \text{דרך 1:}$$

$$\begin{aligned} D &= \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\} \quad (z = 0) \quad \text{נמצא את תמונת התחום המישורי} \\ x^2 + y^2 = R^2 &\Rightarrow r^2 = R^2 \Rightarrow r = R \\ \Delta &= \{(r, \varphi, z) \mid 0 \leq z \leq \sqrt{R^2 - r^2}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq R\} \quad \text{לכן, תמונת התחום } V \text{ הוא:} \end{aligned}$$

$$\frac{D(x, y, z)}{D(r, \varphi, z)} = r \quad \text{היעקוביאן הוא:}$$

$$\begin{aligned} \iiint_V (x^2 + y^2) dV &= \iiint_{\Delta} r^2 \cdot r dz dr d\varphi = \int_0^{2\pi} \int_0^R \int_0^{\sqrt{R^2-r^2}} r^3 dz dr d\varphi = 2\pi \int_0^R r^3 \sqrt{R^2-r^2} dr = \\ &= \left| t = R^2 - r^2 \quad dt = -2r dr \right|_{t(0)=R^2}^{t(R)=0} = \pi \int_0^{R^2} (R^2 - t) \sqrt{t} dt = \pi \left( \frac{2}{3} R^2 t^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5} t^{\frac{5}{2}} \right) \Big|_0^{R^2} = \frac{4\pi R^5}{15} \end{aligned}$$

דרך 2 :

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \sin \theta \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta \\ z = \rho \cos \theta \end{cases} \quad \text{בקואורדינטות כדוריות} :$$

תמונת התחום  $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0\}$

$$\Delta = \left\{ (\rho, \varphi, \theta) \mid 0 \leq \rho \leq R^2, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right\} \quad \text{היא} :$$

$$\frac{D(x, y, z)}{D(\rho, \varphi, z)} = \rho^2 \sin \theta \quad \text{היעקוביאן הוא} :$$

$$\iiint_E (x^2 + y^2) dv = \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \rho^2 \sin^2 \theta \cdot \rho^2 \sin \theta d\theta d\varphi d\rho =$$

$$= \int_0^R \rho^4 d\rho \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta = \frac{4\pi R^5}{15}$$

$$\begin{cases} x = u + v + w \\ y = u + v - w \\ z = u - v + w \end{cases} \quad 4. \text{ (החלפת משתנים כללית באינטגרל כפול). מצא את יעקוביאן של ההתמרה הבאה} :$$

פתרון:

$$J = \frac{D(x, y, z)}{D(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 = -4$$